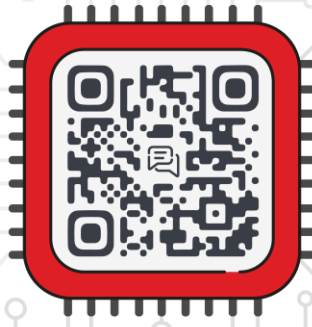




عملي

3



6



900 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الطرق العددية في حساب التفاضل

د. جهاد دك الباب



RB Informatcs; 11/05/2026

تحليل عددي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشتقات

طريقة المستطيلات

طريقة نيوتن - غريغوري التقدمة

1. طريقة نيوتن - غريغوري التقدمة:

1. يمكن استخدام هذه الطريقة بحالة الفروق الثابتة بين القيم

$$h = x_{k+1} - x_k = \text{ثابت}$$

2. نحسب الفرق الأساسي (الثابت):

كما يلي:

$$d = \frac{x - x_0}{h}$$

حيث : x القيمة الثابتة التي يُطلب حساب المشتق عندها

x_0 : أولى القيم

3. نكتب جدول الفروق التقدمة

4. عندما نكتفي (بجدين فقط) نجد أن

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{1}{h} \left[\Delta f_0 + \left(\frac{2d-1}{2!} \right) \Delta^2 f_0 \right] \\ f''(x) = \frac{1}{h^2} [\Delta^2 f_0 - \Delta^3 f_0] \end{cases}$$



التمرين الخامس:

ليكن $y = f(x)$ التابع المعرف بالجدول الآتي:

x	1	2	3	4	5
y	-6	-1	16	51	110

والمطلوب إيجاد $f'(1)$, $f''(1)$ نكتفي بحدين فقط.

الحل:

$$h = x_{k+1} - x_k = 1 \text{ ثابت}$$

$$d = \frac{x - x_0}{h} = \frac{1-1}{1} = 0$$

الفرق الأساسي

نكتب جدول الفروق التقدمية

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
1	-6			
		$\Delta y_0 = 5$		
2	-1		$\Delta^2 y_0 = 12$	
		$\Delta y_1 = 17$		$\Delta^3 y_0 = 6$
3	16		$\Delta^2 y_1 = 18$	
		$\Delta y_2 = 35$		$\Delta^3 y_1 = 6$
4	51		$\Delta^2 y_2 = 24$	
		$\Delta y_3 = 59$		
5	110			

نطبق القانون

$$f'(x) = \frac{1}{h} \left[\Delta f_0 + \left(\frac{2d-1}{2!} \right) \Delta^2 f_0 \right]$$

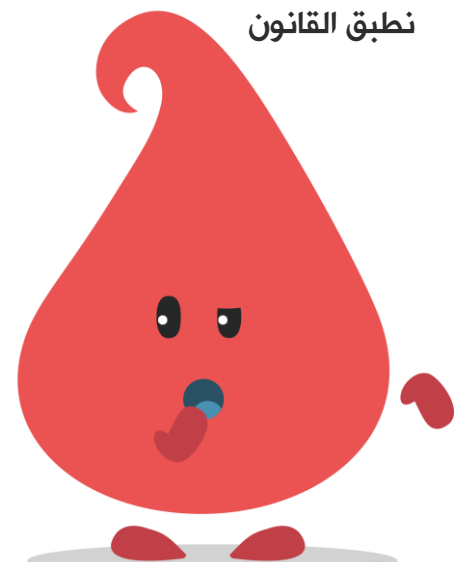
$$f'(1) = \frac{1}{1} \left[5 + \left(-\frac{1}{2} \right) 12 \right]$$

$$f'(1) = -1$$

$$f''(x) = \frac{1}{h^2} [\Delta^2 f_0 - \Delta^3 f_0]$$

$$f''(1) = \frac{1}{(1)^2} [12 - 6]$$

$$f''(1) = 6$$



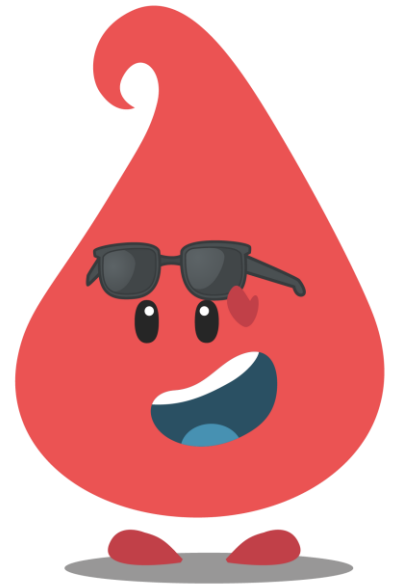
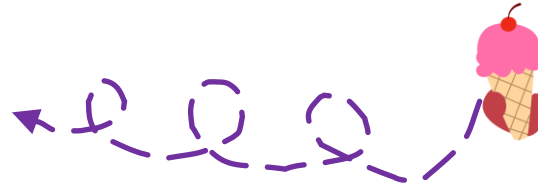
H.W التمرين السادس

ليكن $y = f(x)$ المعروف بالجدول :

x	-2	0	2	4	6
y	-6	2	4	16	36

احسب $f'(4), f''(4)$

غالباً مخك فحم
نصيحة رو اشترى
بوظة 😊😊



الطرق العددية في حساب التكامل

أولاً : طريقة المستطيلات

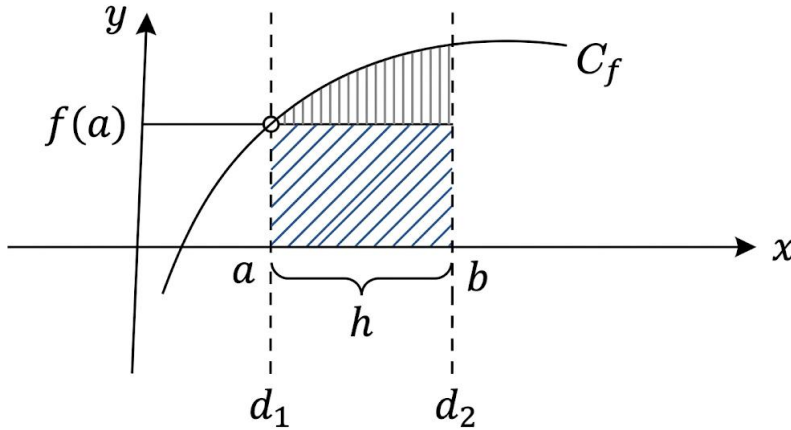
ليكن التابع $y = f(x)$ والذي خطه البياني C :

• إن قيمة التكامل $I = \int_a^b f(x)dx$ توافق مساحة

السطح المحصور بين C و x' والمستقيمين

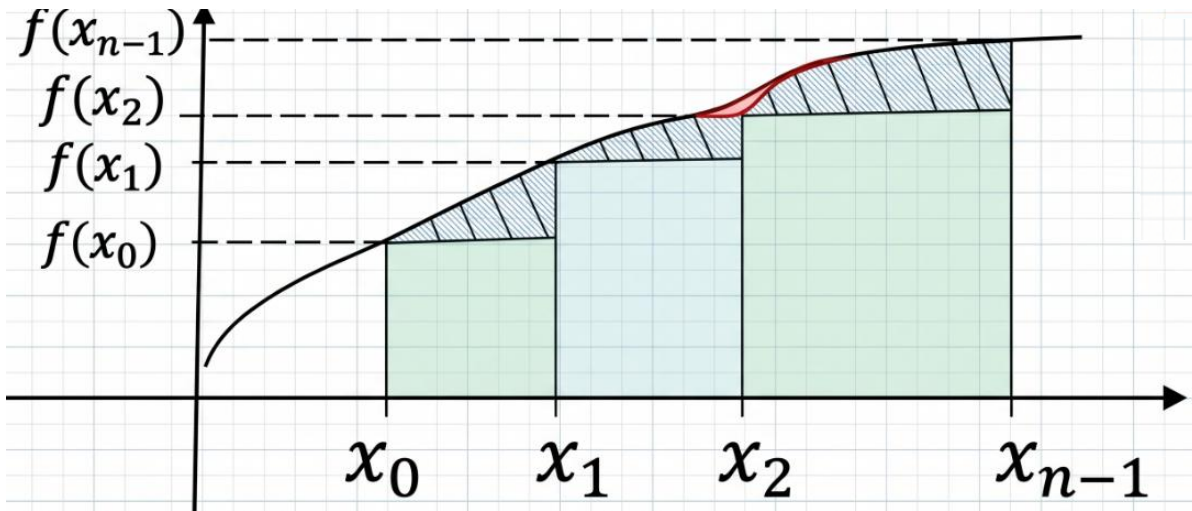
$$d_1 = x' = a / d_2 = x = b$$

مساحة المستطيل بخطأ أكبر نسبياً $S \approx$



$$I = \int_a^b f(x)dx$$

• إذا قسمنا المجال $[a, b]$ إلى مجالات جزئية متساوية عددها (n) يكون الخطأ المرتكب أقل



→ عدد المجالات الجزئية = عدد المستطيلات

$$n = (\text{عدد العقد}) - 1$$

طول المجال الجزئي

$$h = \frac{b - a}{n}$$

القانون :

$$I \simeq h[f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1})]$$

التمرين السابع

ليكن التابع $y = f(x)$ و المعروف بالجدول الآتي :

x	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6
y	4.953	6.050	7.389	9.025	11.025	13.464

ملاحظة : لا نأخذ آخر قيمة لـ y في الجدول

احسب قيمة تقريبية للتكامل :

$$I = \int_{1.6}^{2.6} f(x) dx$$

عدد العقد = 6

عدد المستطيلات : $n = (\text{عدد العقد}) - 1 = 6 - 1 = 5$

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{2.6 - 1.6}{5} = \frac{2}{10}$$

$$I \simeq \frac{2}{10} [4.953 + 6.050 + 7.389 + 9.025 + 11.025]$$

$$I \simeq 7.688$$

احسب قيمة التكامل الآتي باستخدام طريقة المستطيلات

$$I = \int_1^{10} \frac{dx}{x}$$

